20 A問題 生物の成長と細胞分裂・生殖

まとめページの内容を確認する問題(一問一答＋選択・穴うめ)

氏名　　得点　／100

目標時間　ステップ１ 25 分　ステップ２ 18 分　ステップ３ 12 分

配点:一問一答 2 点×35 問＝ 70 点(1 ～ 4 と 6) 選択・穴うめ 3 点×10 問＝ 30 点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい。

1 細胞分裂と成長　2 点×12 ＝ 24 点

(1) 1 つの細胞が 2 つに分かれること。

(2) からだをつくる細胞がふえるときの分裂。

(3) 細胞分裂のとき核の中に現れる、ひも状のもの。

(4) 染色体にふくまれ、形質を決めるもの。

(5) 体細胞分裂で、分裂前と分裂後の細胞の染色体の数はどうなるか。

(6) 分裂の前に染色体が 2 倍になることを何というか。

(7) 根の先端近くにある、細胞分裂がさかんな部分。

(8) 根の観察で、細胞をはなれやすくするために使う薬品。

(9) 核や染色体を赤く染める染色液を 1 つ答えなさい。

(10) 生物がからだを大きくするしくみは、細胞の数がふえることと、あと 1 つは何か。

(11) 分裂直後の細胞と、成長した細胞では、どちらが大きいか。

(12) 根の先端に等間隔で印をつけて数日置くと、印の間隔が最も広がるのはどのあたりか。

2 無性生殖　2 点×6 ＝ 12 点

(1) 受精をせずに、体細胞分裂によってなかまをふやす生殖。

(2) 無性生殖でできた子は、親とどのような形質をもつか。

(3) ゾウリムシやアメーバのように、からだが 2 つに分かれてふえる方法。

(4) ジャガイモのいもやサツマイモのように、からだの一部から新しい個体ができる生殖。

(5) さし木やつぎ木は、何生殖を利用したものか。

(6) ヒドラのように、親のからだの一部がふくらんで新しい個体になるふえ方。

3 有性生殖　2 点×12 ＝ 24 点

(1) 雌雄の生殖細胞が受精して子をつくる生殖。

(2) 生殖細胞をつくるときの特別な細胞分裂。

(3) 減数分裂でできた生殖細胞の染色体の数は、もとの細胞と比べてどうなるか。

(4) 動物の雌の生殖細胞。

(5) 動物の雄の生殖細胞。

(6) 卵をつくる器官・精子をつくる器官の名前。

(7) 卵の核と精子の核が合体すること。

(8) 受精によってできた細胞。

(9) 受精卵が細胞分裂をくり返して親と同じすがたになるまでの過程。

(10) 受精卵が分裂を始めてから、自分で食物をとり始める前までの間の子。

(11) 被子植物で、花粉が柱頭につくとのびる管。

(12) 被子植物で、花粉管の中を移動して胚珠の中の卵細胞と受精する細胞。

4 植物の有性生殖のあと　2 点×5 ＝ 10 点

(1) 受精後、胚珠は何になるか。

(2) 受精後、子房は何になるか。

(3) 受精卵が分裂してできる、種子の中の新しい植物のもと。

(4) 受粉した花粉の花粉管をのばす実験で、スライドガラスにたらす液。

(5) ヒトの体細胞の染色体は 46 本である。ヒトの卵の染色体は何本か。

20 A問題 生物の成長と細胞分裂・生殖

選択・穴うめ問題・分裂の順序

氏名	得点
	／100

目標時間　ステップ１ 25 分　ステップ２ 18 分　ステップ３ 12 分

5 選択・穴うめ問題　3 点×10 ＝30 点

※ 選択問題は、ア～エから１つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 根の観察で、根の先端付近を使う理由はどれか。　答え(　　)

ア 葉緑体が多いから　イ 細胞が大きいから　ウ かたくて切りやすいから　エ 細胞分裂がさかんだから

(2) 根をうすい塩酸に入れる理由を完成させなさい。

細胞どうしを(　　)やすくするため。

(3) 根を染色液で染める理由はどれか。　答え(　　)

ア 核や染色体を見やすくする　イ 細胞をかたくするため　ウ 細胞分裂を速めるため　エ 根をのばすため

(4) プレパラートを指で押しつぶす理由を完成させなさい。

細胞が(　　)ように広げて、観察しやすくするため。

(5) 体細胞分裂の前後で染色体の数が変わらない理由を完成させなさい。

分裂の前に染色体が(①　　)されて２倍になり、２つの細胞に(②　　)分けられるから。

(6) 無性生殖でできた子が親と同じ形質になる理由はどれか。　答え(　　)

ア 遺伝子をもたない　イ 両親の遺伝子を半分ずつ　ウ 親と同じ遺伝子を受けつぐ　エ 遺伝子が変化する

(7) 有性生殖で子が親と異なる形質をもつ理由を完成させなさい。

両方の親の遺伝子を(①　　)ずつ受けつぎ、遺伝子の(②　　)が親とちがうから。

(8) 生殖細胞が減数分裂でつくられる理由はどれか。　答え(　　)

ア 受精後に数がもとにもどる　イ 生殖細胞を多くするため　ウ 細胞を大きくするため　エ 染色体を２倍にするため

(9) さし木や球根を使う利点を完成させなさい。

親と同じ(　　)の作物を、短期間で多くふやせる。

(10) 有性生殖が生物にとって有利な点はどれか。　答え(　　)

ア 環境の変化に強い　イ 親と同じ形質だけになる　ウ １個体だけでふやせる　エ 短期間で多くふやせる

6 体細胞分裂の順序 —①～⑤に入る言葉を答えなさい—　2 点×5 ＝10 点

A 核の中に(①)が現れる → B 染色体が細胞の(②)に並ぶ → C 染色体が分かれて細胞の(③)に移動する → D 細胞の中央に(④)ができ始める(植物)／くびれる(動物)→ E ２つの細胞に分かれ、染色体は(⑤)にもどる。

①		②	
③		④	
⑤			

得点の目安

ステップ１：一問一答(１～４・６)で 50 点以上 ／ ステップ２：全体で 70 点以上 ／ ステップ３：全体で 90 点以上

20 A問題 生物の成長と細胞分裂・生殖

答え(赤字)と解き方

解答・解説

目標時間 ステップ1 25分 ステップ2 18分 ステップ3 12分

赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

配点:一問一答 2 点×35 問=70 点(1 ～4 と 6) 選択・穴うめ 3 点×10 問=30 点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい。

1 細胞分裂と成長

2 点×12 =24 点

(1) 1 つの細胞が 2 つに分かれること。 **細胞分裂**

(2) からだをつくる細胞がふえるときの分裂。 **体細胞分裂**

(3) 細胞分裂のとき核の中に現れる、ひも状のもの。 **染色体**

(4) 染色体にふくまれ、形質を決めるもの。 **遺伝子**

(5) 体細胞分裂で、分裂前と分裂後の細胞の染色体の数はどうなるか。 **同じ(変わらない)**

(6) 分裂の前に染色体が 2 倍になることを何というか。 **複製**

(7) 根の先端近くにある、細胞分裂がさかんな部分。 **成長点**

(8) 根の観察で、細胞をはなれやすくするために使う薬品。 **うすい塩酸**

(9) 核や染色体を赤く染める染色液を1つ答えなさい。 **酢酸カーミン液(酢酸オルセイン液)**

(10) 生物がからだを大きくするしくみは、細胞の数がふえることと、あと1 つは何か。 **細胞が大きくなること**

(11) 分裂直後の細胞と、成長した細胞では、どちらが大きいか。 **成長した細胞**

(12) 根の先端に等間隔で印をつけて数日置くと、印の間隔が最も広がるのはどのあたりか。 **先端近く(成長点のすぐ上)**

2 無性生殖

2 点×6 =12 点

(1) 受精をせずに、体細胞分裂によってなかまをふやす生殖。 **無性生殖**

(2) 無性生殖でできた子は、親とどのような形質をもつか。 **親とまったく同じ形質**

(3) ゾウリムシやアメーバのように、からだが 2 つに分かれてふえる方法。 **分裂**

(4) ジャガイモのいもやサツマイモのように、からだの一部から新しい個体ができる生殖。 **栄養生殖**

(5) さし木やつぎ木は、何生殖を利用したものか。 **無性生殖(栄養生殖)**

(6) ヒドラのように、親のからだの一部がふくらんで新しい個体になるふえ方。 **出芽**

3 有性生殖

2 点×12 =24 点

(1) 雌雄の生殖細胞が受精して子をつくる生殖。 **有性生殖**

(2) 生殖細胞をつくるときの特別な細胞分裂。 **減数分裂**

(3) 減数分裂でできた生殖細胞の染色体の数は、もとの細胞と比べてどうなるか。 **半分になる**

(4) 動物の雌の生殖細胞。 **卵**

(5) 動物の雄の生殖細胞。 **精子**

(6) 卵をつくる器官・精子をつくる器官の名前。 **卵巣・精巣**

(7) 卵の核と精子の核が合体すること。 **受精**

(8) 受精によってできた細胞。 **受精卵**

(9) 受精卵が細胞分裂をくり返して親と同じすがたになるまでの過程。 **発生**

(10) 受精卵が分裂を始めてから、自分で食物をとり始める前までの間の子。 **胚**

(11) 被子植物で、花粉が柱頭につくとのびる管。 **花粉管**

(12) 被子植物で、花粉管の中を移動して胚珠の中の卵細胞と受精する細胞。 **精細胞**

4 植物の有性生殖のあと

2 点×5 =10 点

(1) 受精後、胚珠は何になるか。 **種子**

(2) 受精後、子房は何になるか。 **果実**

(3) 受精卵が分裂してできる、種子の中の新しい植物のもと。 **胚**

(4) 受粉した花粉の花粉管をのばす実験で、スライドガラスにたらす液。 **砂糖水(ショ糖水溶液)**

(5) ヒトの体細胞の染色体は 46 本である。ヒトの卵の染色体は何本か。 **23 本**

20 A問題 生物の成長と細胞分裂・生殖

答え(赤字)と解き方

解答・解説

目標時間 ステップ1 25分 ステップ2 18分 ステップ3 12分　　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

5 選択・穴うめ問題　3点×10 ＝30点

※ 選択問題は、ア～エから1つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 根の観察で、根の先端付近を使う理由はどれか。　答え(エ)

ア 葉緑体が多いから　イ 細胞が大きいから　ウ かたくて切りやすいから　エ 細胞分裂がさかんだから

(2) 根をうすい塩酸に入れる理由を完成させなさい。

細胞どうしを(はなれ)やすくするため。

(3) 根を染色液で染める理由はどれか。　答え(ア)

ア 核や染色体を見やすくする　イ 細胞をかたくするため　ウ 細胞分裂を速めるため　エ 根をのばすため

(4) プレパラートを指で押しつぶす理由を完成させなさい。

細胞が(重ならない)ように広げて、観察しやすくするため。

(5) 体細胞分裂の前後で染色体の数が変わらない理由を完成させなさい。

分裂の前に染色体が(複製)されて2倍になり、2つの細胞に(等しく)分けられるから。

(6) 無性生殖でできた子が親と同じ形質になる理由はどれか。　答え(ウ)

ア 遺伝子をもたない　イ 両親の遺伝子を半分ずつ　ウ 親と同じ遺伝子を受けつぐ　エ 遺伝子が変化する

(7) 有性生殖で子が親と異なる形質をもつ理由を完成させなさい。

両方の親の遺伝子を(半分)ずつ受けつぎ、遺伝子の(組み合わせ)が親とちがうから。

(8) 生殖細胞が減数分裂でつくられる理由はどれか。　答え(ア)

ア 受精後に数がもとにもどる　イ 生殖細胞を多くするため　ウ 細胞を大きくするため　エ 染色体を2倍にするため

(9) さし木や球根を使う利点を完成させなさい。

親と同じ(形質)の作物を、短期間で多くふやせる。

(10) 有性生殖が生物にとって有利な点はどれか。　答え(ア)

ア 環境の変化に強い　イ 親と同じ形質だけになる　ウ 1個体だけでふやせる　エ 短期間で多くふやせる

6 体細胞分裂の順序 ―①～⑤に入る言葉を答えなさい―　2点×5 ＝10点

A 核の中に(①)が現れる → B 染色体が細胞の(②)に並ぶ → C 染色体が分かれて細胞の(③)に移動する → D 細胞の中央に(④)ができ始める(植物)／くびれる(動物)→ E 2つの細胞に分かれ、染色体は(⑤)にもどる。

①	染色体	②	中央
③	両端	④	仕切り
⑤	核(もとの形)		

得点の目安

ステップ1：一問一答(1～4・6)で 50 点以上 ／ ステップ2：全体で 70 点以上 ／ ステップ3：全体で 90 点以上